UNIVERSIDAD DE MURCIA

Facultad de Economía y Empresa

MEMORIA

DEL TRABAJO FIN DE GRADO

Determinantes del gasto en seguros sanitarios privados en España: tiempos de espera, renta y comportamiento diferido (2016–2024)

Ismael Quesada García

Grado en Economía

Curso 2025–2026

Tutor/a: Fernando Ignacio Sánchez Martínez

Área: Economía de las Políticas Sociales

RESUMEN

Este trabajo analiza los determinantes del gasto de los hogares españoles en seguros sanitarios privados durante el período 2016–2024, con especial atención al papel de los tiempos de espera del Sistema Nacional de Salud. A partir de un panel de datos de las 17 comunidades autónomas se estiman modelos de efectos fijos, efectos aleatorios y un modelo dinámico.

Los principales hallazgos son: *(i)* la elasticidad-renta del gasto en seguros privados es aproximadamente unitaria en el modelo de efectos fijos preferido ($\beta \approx 1{,}02$), confirmando el carácter de bien de lujo; *(ii)* el efecto lineal y diferido de los tiempos de espera no resulta estadísticamente significativo (test de Wald $\chi^2(2) = 0{,}39$, $p = 0{,}82$); *(iii)* sin embargo, existe un **efecto umbral significativo**: cuando la espera supera los 100 días, el gasto privado aumenta un 9,3 % ($p = 0{,}017$); *(iv)* el gasto presenta inercia marginalmente significativa (coeficiente de persistencia $\rho = 0{,}21$). Se discuten las implicaciones para la equidad del sistema y las políticas de reducción de tiempos extremos.

Palabras clave: listas de espera, seguros sanitarios privados, datos de panel, precio sombra, SNS, España.

Índice general

Resumen **3**

1 Introducción **7**

1.1 Motivación y contexto del problema 7

1.2 La teoría del precio sombra aplicada a la sanidad pública 7

1.3 Pregunta de investigación e hipótesis 8

1.4 Originalidad y contribución del trabajo 8

1.5 Estructura del trabajo 9

2 Marco institucional y contexto sanitario en España **10**

2.1 Introducción 10

2.2 Organización del Sistema Nacional de Salud 10

2.2.1 Los principios fundacionales 10

2.2.2 La descentralización sanitaria 10

2.2.3 Implicaciones para las listas de espera 11

2.3 Evolución de las listas de espera (2016–2024) 11

2.3.1 Tendencia general al alza 11

2.3.2 Factores estructurales: el envejecimiento demográfico 11

2.3.3 El *shock* de la pandemia COVID-19 12

2.3.4 Heterogeneidad autonómica 12

2.4 El sector privado: definición y papel en el sistema sanitario 12
2.4.1 Modalidades de seguro sanitario privado 12
2.4.2 Dimensión del sector privado en España 13
2.4.3 El seguro privado como "válvula de escape" 13
2.5 Justificación del enfoque autonómico 13
2.6 Síntesis del contexto institucional 14
3 Marco teórico 15
3.1 Introducción 15
3.2 El modelo de decisión del hogar: sanidad pública versus privada 15
3.2.1 Planteamiento general 15
3.2.2 Formalización del modelo 15
3.2.3 La decisión de contratación 16
3.2.4 Heterogeneidad según renta 16
3.3 La Ley de Little y los tiempos de espera como indicador de saturación 16
3.3.1 Fundamentos de teoría de colas 16
3.3.2 Aplicación al sistema sanitario público 17
3.3.3 ¿Por qué W y no L como variable de saturación? 17
3.4 El precio sombra del tiempo de espera 17
3.4.1 Concepto de precio sombra 17
3.4.2 Formalización 17
3.4.3 Efecto sobre el precio relativo 18
3.4.4 Elasticidad de sustitución 18
3.5 Síntesis y proposiciones teóricas 18
4 Datos y descripción empírica 19
4.1 Introducción 19
4.2 Fuentes de datos 19
4.2.1 Gasto en seguros sanitarios privados — Encuesta de Presupuestos Familiares (INE) 19
4.2.2 Producto Interior Bruto per cápita — Contabilidad Regional de España (INE) 19
4.2.3 Tiempos de espera en consulta de especialistas — SISLE-SNS (Ministerio de Sanidad) 20
4.2.4 Variables demográficas y de control 20
4.3 Estadísticos descriptivos 20
4.3.1 Heterogeneidad transversal del gasto 20
4.3.2 Capacidad explicativa del PIB per cápita 21
4.3.3 Variabilidad de las listas de espera 21
4.3.4 Envejecimiento demográfico 21
4.4 Evolución temporal y correlación entre variables clave 21
4.5 Restricciones de los datos y consideraciones para el análisis 21
5 Metodología econométrica 23

5.1 Introducción 23
5.2 Modelo econométrico base de datos de panel 23
5.2.1 Especificación general 23
5.2.2 Efectos fijos vs. efectos aleatorios 23
5.3 Contrastes de especificación 24
5.3.1 Contraste de raíz unitaria en panel 24
5.3.2 Contrastes de cointegración 24
5.3.3 Contraste de Hausman 24
5.4 Extensiones del modelo 24
5.4.1 Modelo con retardos distribuidos (M2) 24
5.4.2 Modelo con persistencia del gasto (M3) 25
5.4.3 Modelos umbral (M1-U y M3-U) 25
5.4.4 Errores estándar robustos agrupados 25
5.5 Síntesis de la estrategia metodológica 25

6 Resultados empíricos 27
6.1 Introducción 27
6.2 Resultados principales: Tabla de regresiones 27
6.3 Test de Hausman: Elección entre efectos fijos y aleatorios 27
6.4 Contraste de H1: Elasticidad renta 27
6.5 Contraste de H2: Efecto lineal de las listas de espera 27
6.6 Contraste de H3: Efecto diferido (dos retardos) 29
6.7 Contraste de H4: Efecto umbral 29
6.8 Contraste de H5: Persistencia del gasto 29
6.9 Impacto del COVID-19 30
6.10 Resumen de contraste de hipótesis 30

7 Discusión 31
7.1 Introducción 31
7.2 El seguro privado como bien de lujo: implicaciones de equidad 31
7.3 La espera como precio sombra: mecanismo de segmentación 31
7.4 Implicaciones para la política sanitaria española 32
7.4.1 La función de la renta en el diseño de la política sanitaria 32
7.4.2 La gestión de las listas de espera como política de cohesión 32
7.4.3 La pandemia como experimento natural 32
7.5 Contraste con la literatura previa 33

8 Limitaciones del estudio 34
8.1 Limitaciones de los datos 34
8.1.1 Disponibilidad y calidad estadística de las fuentes 34
8.1.2 Período temporal y variación 34
8.1.3 Ausencia de datos de precio de las primas 34
8.1.4 Heterogeneidad en los sistemas de espera 34
8.2 Limitaciones metodológicas 34

8.2.1 Endogeneidad potencial 34
8.2.2 Umbral endógeno 35
8.2.3 Ausencia de nivel microeconómico 35
8.3 Implicaciones para futuras investigaciones 35
9 Conclusiones **36**
9.1 Síntesis de los resultados 36
9.2 Aportaciones principales del trabajo 36
9.3 Aportaciones para la política sanitaria 37
9.4 Reflexión final 37
Bibliografía **38**
Summary **39**

Índice de cuadros

2.1 Tiempos de espera para consulta de especialista por CCAA (diciembre 2023) . 12
4.1 Estadísticos descriptivos del panel (17 CCAA, 2016–2024) 20
5.1 Síntesis de decisiones metodológicas 26
6.1 Resultados de los modelos de regresión de panel (Variable dependiente: $\log G_{it}$) 28
6.2 Síntesis del contraste de hipótesis 30
9.1 Estado final de las hipótesis de investigación 36

Índice de figuras

4.1 Gasto real en seguros privados y PIB per cápita 22

Capítulo 1

Introducción

1.1 Motivación y contexto del problema

El Sistema Nacional de Salud (SNS) español atraviesa una crisis estructural cuya manifestación más visible son las listas de espera. Según datos del Ministerio de Sanidad, a finales de 2023 más de 800.000 pacientes esperaban una intervención quirúrgica, con tiempos medios que en algunas comunidades autónomas superaban los 150 días para consultas con especialistas. Esta situación no es coyuntural: desde 2016 se observa una tendencia sostenida al alza, interrumpida únicamente por la pandemia de la COVID-19, período en el que se paralizó la actividad programada y que después se disparó.

La persistencia y magnitud del problema de las listas de espera plantea dudas fundamentales sobre la sostenibilidad del modelo sanitario español y, de forma más específica, sobre las respuestas de los hogares ante el deterioro percibido del servicio público. En un sistema de cobertura universal y gratuita (en cuanto al punto de uso), ¿qué factores determinan que cada vez una proporción mayor de la población opte por contratar un seguro sanitario privado complementario? ¿Constituyen los tiempos de espera un factor de expulsión calculable empíricamente? ¿Y, de ser así, cómo evoluciona este mecanismo en el tiempo?

Este trabajo aborda estas cuestiones desde la economia de la salud y los modelos de datos de panel, combinando un marco teórico riguroso con evidencia empírica original para España.

1.2 La teoría del precio sombra aplicada a la sanidad pública

Este trabajo parte de la premisa de que la sanidad publica, a pesar de ser gratuita en el punto de uso, tiene unos costes implicitos para el usuario de esta, siendo el tiempo de espera el principal de ellos. Semanas o meses de incertidumbre sobre diagnosticos, dolores no tratados, incapacidad laboral o deteriro de la calidad de vida son costes temporales no monetarios quye pueden estudiarse a traves del concepto de precio sombra.

El precio sombra del tiempo de espera se puede entender como el valor no monetario que el hogar asigna al periodo que transcurre desde que se pide la cita con el especialista hasta que finalmente acude a la consulta. Para un trabajador con un salario alto cada dia de espera tiene un coste de oportunidad mayor (salario renunciado o productividad perdida) o para un paciente con un problema de salud progresivo, cada dia sin tratamiento puede suponer un deterioro de su estado de salud y calidad de vida. En ambos casos, cuando el precio sombra de la sanidad publica aumenta (por ejemplo, por un incremento de los tiempos de espera), el precio relativo de los seguros privados disminuye, incentivando su demanda.

Esta perspectiva conecta directamente con la propuesta de Grossman (1972) sobre la demanda de salud como capital humano y con la literatura posterior sobre elección entre sectores

sanitarios (Besley et al., 1999; Propper, 2000). La aportación específica de este trabajo consiste en modelizar el precio sombra mediante los dias de espera para la consulta con especialistas y contrastar empíricamente su efecto sobre el gasto en seguros privados de los hogares españoles.

1.3 Pregunta de investigación e hipótesis

La pregunta central que guía este trabajo es:

> *¿Cuáles son los determinantes del gasto de los hogares españoles en seguros sanitarios privados, y qué papel desempeñan los tiempos de espera del sistema público en esta decisión?*

A partir del marco teórico, se formulan las siguientes hipótesis:

H1 (Efecto renta): El gasto en seguros sanitarios crece con la renta disponible como un bien normal o superior.

H2 (Efecto precio sombra): Si aumentan los tiempos de espera del sistema publico, el gasto en seguros privados se incrementa ya que se reduce el precio relativo de estos.

H3 (Efecto diferido): la respuesta de los hogares a los tiempos de espera no es inmediata, sino que hay un retraso temporal de uno o dos años debido a la necesidad de que los hogares perciban el deterioro y busquen alternativas.

H4 (Efecto umbral): Existe un umbral crítico de tiempo de espera (estimado en 100 días) a partir del cual la respuesta de los hogares se intensifica y por tanto el efecto no es lineal.

H5 (Persistencia del gasto): El gasto en seguros privados es persistente en el tiempo debido a la naturaleza de los contratos, de modo que el consumo pasado influye positivamente en el presente.

1.4 Originalidad y contribución del trabajo

Este Trabajo de Fin de Grado realiza varias contribuciones originales:

Primero, construye un panel de datos autonomico (17 CCAA, 2016–2024) que combina información del INE (gasto en seguros, PIB per cápita, demografía) y del Ministerio de Sanidad (tiempos de espera) puediendo asi estudiar la evolución temporal y regional de las variables clave.

Segundo, introduce la Ley de Little de la teoría de colas como fundamento para la elección de los días de espera, y no el número de pacientes en lista, como proxy de saturación del sistema público percibida por el hogar.

Tercero, estima modelos econométricos que capturan el efecto difereido de los tiempos de espera sobre el gasto privado utilizando retardos de uno y dos años cuya significatividad se contrasta mediante tests de Wald.

Cuarto, explora el hecho de que el efecto de los tiempos de espera pueda no ser lineal y que se dispare a partir de cierto umbral de dias.

Quinto, analiza la persistencia dinamica del gasto en seguros privados, coherente con la naturaleza de los contratos y la fidelizacion de los consumidores.

1.5 Estructura del trabajo

El trabajo se organiza en nueve capítulos:

- El **Capítulo 2** presenta el marco institucional del SNS español, la evolución histórica de las listas de espera y el papel del sector privado.
- El **Capítulo 3** desarrolla el marco teórico: modelo de decisión del hogar, Ley de Little y precio sombra del tiempo de espera.
- El **Capítulo 4** describe las fuentes de datos, las variables y los estadísticos descriptivos del panel.
- El **Capítulo 5** desarrolla la metodología econométrica: efectos fijos/aleatorios, tests de cointegración, errores estándar agrupados y modelo dinámico.
- El **Capítulo 6** presenta los resultados de las estimaciones y su interpretación económica.
- El **Capítulo 7** discute las implicaciones de los hallazgos para la política sanitaria.
- El **Capítulo 8** reconoce las limitaciones del trabajo.
- El **Capítulo 9** sintetiza las conclusiones y propone líneas de investigación futura.

Capítulo 2

Marco institucional y contexto sanitario en España

2.1 Introducción

Comprender el comportamiento de los hogares españoles respecto a la sanidad privada exige situar su decisión en el contexto institucional específico del Sistema Nacional de Salud. España no dispone de un único sistema sanitario, sino de **diecisiete sistemas autonómicos** con diferencias sustanciales en dotación de recursos, modelos de gestión y resultados en salud. Esta heterogeneidad institucional es precisamente la que permite el análisis econométrico de panel que desarrollamos en este trabajo.

El presente capítulo describe la arquitectura del SNS, analiza la evolución de las listas de espera desde 2016, examina el papel del seguro privado como complemento del sistema público y justifica la pertinencia del enfoque autonómico para el estudio del fenómeno.

2.2 Organización del Sistema Nacional de Salud

2.2.1 Los principios fundacionales

El Sistema Nacional de Salud español fue establecido por la Ley General de Sanidad de 1986, inspirada en el modelo Beveridge británico. Sus principios rectores son la **universalidad** (cobertura de toda la población), la **equidad** (acceso independiente de la capacidad de pago), la **financiación pública** (mediante impuestos generales) y la **integralidad** de las prestaciones (prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación).

Estos principios configuran un sistema en el que, teóricamente, ningún ciudadano debería necesitar acudir al sector privado por motivos económicos o de acceso. La realidad, sin embargo, muestra un crecimiento sostenido de los seguros privados que sugiere que el sistema público no satisface completamente las expectativas de una parte significativa de la población.

2.2.2 La descentralización sanitaria

El proceso de transferencia de competencias sanitarias a las comunidades autónomas, culminado en 2002, transformó radicalmente la gobernanza del SNS. Actualmente, cada CCAA dispone de un **Servicio de Salud propio** con competencias plenas en planificación, gestión y provisión de servicios sanitarios. El Ministerio de Sanidad conserva funciones de coordinación, política farmacéutica, sanidad exterior y garantía de la cohesión del sistema, pero carece de autoridad ejecutiva sobre los servicios regionales.

Esta arquitectura ha dado lugar a lo que algunos autores denominan *"17 sistemas de salud"* que, compartiendo principios comunes, difieren en:

- **Gasto sanitario per cápita:** En 2022, el gasto público por habitante oscilaba entre 1.200 € (Andalucía) y 1.900 € (País Vasco), un rango del 60 %.

- **Ratio de profesionales:** Las diferencias en médicos y enfermeros por 1.000 habitantes son sustanciales, con comunidades que superan la media europea y otras que se sitúan por debajo.
- **Modelos de gestión:** Algunas CCAA han experimentado con fórmulas de colaboración público-privada, externalizaciones o conciertos, mientras que otras mantienen modelos de gestión directa integral.
- **Infraestructura hospitalaria:** La densidad de camas hospitalarias, equipamiento tecnológico y accesibilidad geográfica varía significativamente.

2.2.3 Implicaciones para las listas de espera

La descentralización ha generado una **competencia implícita en eficiencia** entre comunidades autónomas. Los tiempos de espera, al ser un indicador visible y políticamente sensible, se han convertido en un campo de comparación permanente. Los informes semestrales del Ministerio de Sanidad sobre listas de espera reciben amplia cobertura mediática, y los gobiernos autonómicos se ven presionados a mejorar sus resultados relativos.

Sin embargo, esta competencia opera con restricciones presupuestarias heterogéneas. Las comunidades con mayor capacidad fiscal (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña) disponen de márgenes de maniobra superiores para aumentar la oferta y reducir tiempos de espera. Las comunidades con menor renta per cápita enfrentan una tensión estructural entre demanda sanitaria creciente (a menudo asociada a mayor envejecimiento) y recursos limitados.

2.3 Evolución de las listas de espera (2016–2024)

2.3.1 Tendencia general al alza

El análisis de los datos del Sistema de Información sobre Listas de Espera del SNS (SISLE-SNS) revela una tendencia estructural al **deterioro progresivo** de los tiempos de espera desde 2016. La espera media para consulta de especialistas pasó de 58 días en diciembre de 2016 a 95 días en diciembre de 2023, un incremento del 64 % en siete años.

Esta tendencia no ha sido uniforme: se observan períodos de relativa estabilización (2017–2018), episodios de deterioro acelerado (2019, 2022–2023) y el fenómeno anómalo de la pandemia (2020–2021). Pero la dirección general es inequívoca: **el sistema público es progresivamente menos capaz de atender la demanda en tiempos razonables**.

2.3.2 Factores estructurales: el envejecimiento demográfico

El principal factor explicativo de esta tendencia es el **envejecimiento de la población**. España tiene una de las estructuras demográficas más envejecidas del mundo, con un 20,5 % de población mayor de 65 años (media del panel) y comunidades como Castilla y León o Asturias que superan el 25 %.

El envejecimiento impacta doblemente en las listas de espera:

- **Por el lado de la demanda:** Los mayores consumen servicios sanitarios con mucha mayor intensidad que los jóvenes. La prevalencia de enfermedades crónicas, pluripatología y necesidad de intervenciones quirúrgicas (cataratas, prótesis articulares, cirugía cardíaca) aumenta exponencialmente con la edad.

- **Por el lado de la oferta:** Una población más envejecida implica una base fiscal más reducida (menor tasa de empleo, menores ingresos medios), lo que limita la capacidad de financiación del sistema público.

2.3.3 El *shock* de la pandemia COVID-19

La pandemia de 2020 supuso un ***shock* exógeno** de magnitud sin precedentes para el sistema sanitario español. Durante los meses más críticos (marzo–mayo de 2020), la actividad programada se suspendió casi por completo para concentrar recursos en la atención a pacientes COVID. Las listas de espera quirúrgicas se vaciaron artificialmente —no porque se operase a los pacientes, sino porque se dejó de añadir nuevos—, para después acumular una demanda embalsada que explotó en 2021–2022.

El efecto neto de la pandemia sobre los tiempos de espera fue paradójico:

- **Corto plazo (2020):** Aparente reducción de listas (suspensión de derivaciones).
- **Medio plazo (2021–2023):** Explosión de tiempos de espera al reactivarse la demanda acumulada.
- **Largo plazo:** Revelación de las fragilidades estructurales del sistema y aceleración de las reformas en algunas CCAA.

2.3.4 Heterogeneidad autonómica

La Tabla 2.1 presenta los tiempos de espera en consulta de especialistas para las CCAA extremas del panel en diciembre de 2023.

Cuadro 2.1: Tiempos de espera para consulta de especialista por CCAA (diciembre 2023)

CCAA	Espera media (días)	Posición
País Vasco	42	Mejor
Madrid	51	2.ª mejor
Navarra	54	3.ª mejor
⋮		
Cataluña	98	14.ª
Canarias	124	15.ª
Castilla-La Mancha	147	16.ª
Extremadura	156	Peor

Fuente: Ministerio de Sanidad, SISLE-SNS, diciembre 2023.

El rango observado —de 42 a 156 días— implica que un ciudadano de Extremadura espera casi **cuatro veces más** que uno del País Vasco para acceder a la misma prestación nominal del SNS. Esta heterogeneidad es la que justifica el análisis a nivel autonómico y convierte las CCAA en *"laboratorios naturales"* para estudiar el efecto de las listas de espera sobre la demanda de seguros privados.

2.4 El sector privado: definición y papel en el sistema sanitario

2.4.1 Modalidades de seguro sanitario privado

En España, el seguro sanitario privado puede clasificarse en dos grandes categorías:

Seguros individuales: Contratados directamente por el ciudadano con una compañía aseguradora, cubren al titular y opcionalmente a su unidad familiar. El mercado está dominado por compañías como Sanitas, Adeslas, Asisa, DKV y MAPFRE Salud.

Seguros colectivos: Contratados por empresas como beneficio para sus empleados, ofrecen condiciones ventajosas (primas reducidas por economías de escala, eliminación de cuestionarios médicos). Este segmento ha crecido significativamente en la última década al incorporarse la cobertura sanitaria como elemento de retribución flexible y retención de talento.

Ambas modalidades comparten la característica de ser **complementarias** al SNS, no sustitutivas: el asegurado privado mantiene su derecho a la sanidad pública y puede utilizar ambos sistemas según conveniencia.

2.4.2 Dimensión del sector privado en España

Según datos de ICEA, a finales de 2023:

- Aproximadamente **12 millones de españoles** (25 % de la población) disponían de algún tipo de seguro sanitario privado.
- El volumen de primas del ramo de salud superó los **11.500 millones de euros**, con un crecimiento interanual del 6,2 %.
- La ratio de siniestralidad se situó en torno al 82 %.

La penetración del seguro privado no es homogénea territorialmente: supera el 35 % en Madrid y Cataluña, mientras que en comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha o Galicia se sitúa por debajo del 15 %.

2.4.3 El seguro privado como "válvula de escape"

Desde la perspectiva del análisis económico, el seguro sanitario privado funciona como una **válvula de escape** del sistema público. Cuando las listas de espera del SNS se alargan más allá de lo tolerable para ciertos hogares, estos pueden optar por contratar un seguro que les garantice acceso rápido a consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones. Este mecanismo tiene tres implicaciones fundamentales:

Equidad: La válvula de escape solo está disponible para quienes pueden pagar la prima del seguro. El resultado es un sistema sanitario **formalmente universal pero materialmente estratificado** según capacidad de pago.

Eficiencia: La existencia de la válvula de escape reduce la presión política sobre el sistema público —el fenómeno *"exit versus voice"* de Hirschman (1970)— y puede contribuir paradójicamente al deterioro del sector público.

Sostenibilidad: A medio plazo, la migración de población joven y sana hacia el sector privado puede generar **selección adversa** en el SNS.

2.5 Justificación del enfoque autonómico

El análisis a nivel **autonómico** —y no nacional— se justifica por varias razones. Primera, la descentralización sanitaria implica que las condiciones de acceso al SNS varían sustancialmente entre CCAA; datos agregados nacionales producirían estimaciones sesgadas. Segunda, la decisión de contratar seguros privados se toma a nivel del hogar, que enfrenta los tiempos

de espera de *su* servicio de salud autonómico, no una media nacional abstracta. Tercera, la variación entre CCAA proporciona la **variación estadística** necesaria para identificar efectos causales. Cuarta, el análisis de panel permite controlar por **efectos fijos autonómicos** y explotar la **variación temporal dentro de cada comunidad**.

2.6 Síntesis del contexto institucional

El marco institucional descrito configura el escenario en el que los hogares españoles toman decisiones sobre contratación de seguros sanitarios privados:

1. Un sistema público universal pero descentralizado en 17 servicios de salud con eficiencias muy dispares.
2. Una tendencia estructural al deterioro de los tiempos de espera, impulsada por el envejecimiento demográfico y agravada por la pandemia.
3. Un sector privado consolidado que ofrece una alternativa accesible para quienes pueden pagar las primas.
4. Una heterogeneidad territorial que permite identificar el efecto de las listas de espera sobre la demanda privada mediante técnicas de panel.

Los capítulos siguientes formalizan este contexto en un marco teórico (Capítulo 3), lo operacionalizan con datos (Capítulo 4), y contrastan las hipótesis mediante estimación econométrica (Capítulos 5 y 6).

Capítulo 3

Marco teórico

3.1 Introducción

El presente capítulo desarrolla el marco teórico que sustenta el análisis empírico de la demanda de seguros sanitarios privados en España. Partimos de la premisa fundamental de que los hogares españoles operan en un sistema sanitario dual, donde la sanidad pública universal coexiste —y compite— con una oferta privada creciente. La decisión de contratar un seguro privado no obedece únicamente a consideraciones de renta, sino que incorpora una evaluación implícita de los costes de oportunidad asociados al uso del sistema público, especialmente aquellos derivados de los tiempos de espera.

Estructuramos el capítulo en tres bloques analíticos. En primer lugar, formalizamos el modelo de decisión del hogar entre sanidad pública y privada, identificando las variables clave que determinan la asignación del gasto sanitario. En segundo lugar, introducimos la Ley de Little como fundamento teórico para la elección de los días de espera como *proxy* de saturación del sistema público. Finalmente, desarrollamos el concepto de precio sombra del tiempo de espera.

3.2 El modelo de decisión del hogar: sanidad pública versus privada

3.2.1 Planteamiento general

Consideremos un hogar representativo que maximiza su utilidad derivada del consumo de bienes y servicios, incluyendo servicios sanitarios. El hogar dispone de acceso gratuito en el punto de uso a la sanidad pública (financiada mediante impuestos), pero puede optar por complementar o sustituir dicho acceso mediante la contratación de un seguro sanitario privado.

Siguiendo la tradición de la economía de la salud iniciada por Grossman (1972), el individuo no demanda servicios sanitarios *per se*, sino *salud* como bien de inversión y consumo. Los servicios sanitarios son *inputs* en la función de producción de salud del hogar. En este contexto, la elección entre sanidad pública y privada puede modelizarse como una decisión de asignación de recursos escasos —tiempo y dinero— para maximizar el stock de salud esperado.

3.2.2 Formalización del modelo

Sea $U = U(C, H)$ la función de utilidad del hogar, donde C representa el consumo de bienes no sanitarios y H el stock de salud. El hogar enfrenta la restricción presupuestaria:

$$Y = C + p_s \cdot S \tag{3.1}$$

donde Y es la renta disponible, p_s es la prima del seguro sanitario privado y $S \in \{0, 1\}$ es una variable indicadora de contratación del seguro.

La producción de salud depende de los servicios sanitarios consumidos:

$$H = H(Q_{\text{pub}}, Q_{\text{priv}}, Z) \tag{3.2}$$

donde Q_{pub} son los servicios obtenidos del sistema público, Q_{priv} los del sistema privado (accesibles solo si $S = 1$), y Z son otros determinantes de la salud (estilo de vida, genética, etc.).

El elemento crucial de nuestro modelo es que el acceso a la sanidad pública, aunque gratuito en términos monetarios, conlleva un **coste temporal** no trivial:

$$Q_{\text{pub}} = Q_{\text{pub}}(W) \tag{3.3}$$

donde W representa el tiempo de espera medio para acceder a los servicios públicos. A mayor W, menor es la cantidad efectiva de servicios que el hogar puede consumir en un período dado.

3.2.3 La decisión de contratación

El hogar contratará el seguro privado ($S = 1$) si y solo si:

$$U(Y - p_s,\, H(Q_{\text{pub}}(W), Q_{\text{priv}}, Z)) > U(Y,\, H(Q_{\text{pub}}(W), 0, Z)) \tag{3.4}$$

Aplicando una aproximación de Taylor de primer orden, la condición puede reescribirse como:

$$\frac{\partial U}{\partial H} \cdot \Big[H(Q_{\text{pub}}, Q_{\text{priv}}, Z) - H(Q_{\text{pub}}, 0, Z)\Big] > \frac{\partial U}{\partial C} \cdot p_s \tag{3.5}$$

Esta expresión revela que la decisión de contratar depende de: (i) la valoración marginal de la salud respecto al consumo, (ii) el incremento de salud esperado por acceder a la sanidad privada, y (iii) el precio del seguro. Crucialmente, cuando W aumenta, $Q_{\text{pub}}(W)$ disminuye, lo que incrementa el diferencial de salud esperado y, por tanto, la probabilidad de contratar el seguro. Este es el **mecanismo de huida** que fundamenta nuestra hipótesis empírica.

3.2.4 Heterogeneidad según renta

El modelo predice que el efecto de los tiempos de espera sobre la demanda de seguros privados será heterogéneo según el nivel de renta del hogar. Para hogares de renta baja, la restricción presupuestaria es más estricta y $\partial U/\partial C$ es relativamente alto, lo que dificulta la contratación incluso ante tiempos de espera elevados. Para hogares de renta alta, el coste de oportunidad del tiempo es mayor, lo que amplifica el efecto de W sobre la decisión.

3.3 La Ley de Little y los tiempos de espera como indicador de saturación

3.3.1 Fundamentos de teoría de colas

La Ley de Little (Little, 1961) constituye uno de los resultados más robustos y generales de la teoría de colas. Establece una relación matemática fundamental entre tres magnitudes de cualquier sistema de espera en equilibrio estacionario:

$$L = \lambda \cdot W \tag{3.6}$$

donde L es el número medio de pacientes en el sistema, λ es la tasa media de llegadas (demanda de servicios por unidad de tiempo) y W es el tiempo medio de permanencia en el sistema. La elegancia de esta ley reside en su generalidad: es válida independientemente de la distribución de llegadas, el número de servidores o la disciplina de la cola.

3.3.2 Aplicación al sistema sanitario público

En el contexto del SNS español:

- L: número de pacientes en lista de espera para una especialidad.
- λ: tasa de derivaciones desde atención primaria.
- W: días medios de espera para consulta con especialista.

3.3.3 ¿Por qué W y no L como variable de saturación?

Argumentamos que W (tiempo de espera) es la variable relevante para el hogar, no L (número de pacientes en cola), por cuatro razones:

1. El hogar no observa directamente L, pero sí experimenta W cuando solicita una cita con el especialista.
2. W tiene una interpretación directa en términos de coste de oportunidad: 90 días de espera implican tres meses de dolor, incertidumbre o incapacidad laboral.
3. W es comparable entre CCAA con independencia de su tamaño poblacional.
4. Los individuos procesan la información en términos de tiempos más que de volúmenes (Kahneman & Tversky, 1979).

3.4 El precio sombra del tiempo de espera

3.4.1 Concepto de precio sombra

El **precio sombra** de un recurso es el coste de oportunidad implícito de su uso cuando dicho recurso no se intercambia en un mercado con precios explícitos. En el caso de la sanidad pública, acceder a los servicios requiere invertir tiempo, cuyo coste de oportunidad constituye el precio sombra del acceso.

3.4.2 Formalización

Sea p^*_{pub} el precio sombra total de la sanidad pública para el hogar:

$$p^*_{\text{pub}} = c_{\text{directo}} + w \cdot T \tag{3.7}$$

donde c_{directo} son los costes directos (copagos, transporte), w es el coste de oportunidad del tiempo (salario/hora) y T es el tiempo total invertido en acceder al servicio:

$$T = W_{\text{cita}} + W_{\text{sala}} + T_{\text{desplazamiento}} + T_{\text{consulta}} \tag{3.8}$$

De estos componentes, W_{cita} puede superar los 100 días en especialidades saturadas como traumatología, oftalmología o dermatología.

3.4.3 Efecto sobre el precio relativo

El precio relativo de la sanidad privada respecto a la pública es:

$$\pi = \frac{p_s + p^*_{\text{priv}}}{p^*_{\text{pub}}} \tag{3.9}$$

Cuando $W_{\text{cita}} \uparrow$, se tiene que $p^*_{\text{pub}} \uparrow$ y, por tanto, $\pi \downarrow$: la sanidad privada se vuelve relativamente más barata. Este abaratamiento relativo estimula la demanda de seguros privados.

3.4.4 Elasticidad de sustitución

La existencia de un precio sombra significativo implica que la sanidad pública y privada son **bienes sustitutivos**. Definiendo la elasticidad de sustitución como:

$$\sigma = \frac{\partial \ln(Q_{\text{priv}}/Q_{\text{pub}})}{\partial \ln(\pi)} \tag{3.10}$$

nuestra hipótesis empírica es que $\sigma < 0$: en términos operativos, $\partial \ln(\text{gasto_privado})/\partial W > 0$.

3.5 Síntesis y proposiciones teóricas

Del marco teórico desarrollado se derivan las siguientes proposiciones que guían el análisis empírico:

P1 (Efecto renta): El gasto en seguros sanitarios privados es una función creciente de la renta disponible del hogar, con elasticidad-renta esperada mayor que la unidad.

P2 (Efecto precio sombra): El gasto en seguros privados es una función creciente de los tiempos de espera del sistema público.

P3 (Heterogeneidad): El efecto de los tiempos de espera sobre la demanda de seguros privados es mayor en las CCAA con mayor renta per cápita, debido al mayor coste de oportunidad del tiempo.

P4 (Respuesta diferida): El ajuste de la demanda de seguros privados a cambios en los tiempos de espera no es instantáneo; el efecto completo se materializa con un rezago de uno a dos años.

Estas proposiciones serán contrastadas empíricamente en el Capítulo 6 mediante modelos de panel que explotan la variación temporal y transversal de las CCAA españolas en el período 2016–2024.

Capítulo 4

Datos y descripción empírica

4.1 Introducción

El análisis empírico de este trabajo descansa sobre un panel de datos de elaboración propia, construido a partir de la compilación y homogeneización de tres fuentes estadísticas oficiales. El panel cubre las 17 comunidades autónomas españolas durante el período 2016–2024, con 153 filas teóricas (17 CCAA *imes* 9 años). Tras eliminar valores ausentes: (i) las variables de gasto están disponibles en 150 observaciones, (ii) el PIB per cápita en 136 y (iii) las listas de espera en 153 (todas las CCAA). Al construir retardos, la muestra efectiva se reduce a 118 observaciones (17 CCAA) para el modelo base con un retardo y a 101 (17 CCAA) cuando se utilizan dos retardos. Esta sección describe las fuentes utilizadas, el proceso de construcción del panel y las principales características de las variables empleadas.

4.2 Fuentes de datos

4.2.1 Gasto en seguros sanitarios privados — Encuesta de Presupuestos Familiares (INE)

La variable dependiente se obtiene de la **Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)** del Instituto Nacional de Estadística (Instituto Nacional de Estadística, 2024b). La EPF recoge el gasto monetario de los hogares residentes en España, desagregado por comunidades autónomas y clasificado según la nomenclatura COICOP. La partida utilizada corresponde al epígrafe **06.3: Servicios hospitalarios y de seguros sanitarios privados**.

Se utiliza el gasto por persona protegida (€/p.p.), expresado en términos **reales** mediante deflactación por el Índice de Precios al Consumo correspondiente a la rúbrica de seguros sanitarios (IPC seguros, base 2025 = 100):

$$\text{GastoReal}_{it} = \frac{\text{GastoNominal}_{it}}{\text{IPC_Seguros}_{it}} \times 100 \tag{4.1}$$

4.2.2 Producto Interior Bruto per cápita — Contabilidad Regional de España (INE)

El PIB per cápita a precios constantes (base 2015) se obtiene de la **Contabilidad Regional de España (CRE)** (Instituto Nacional de Estadística, 2024a). El PIB real per cápita se construye dividiendo el PIB a precios constantes de cada CCAA entre su población de referencia a 1 de enero de cada año (Padrón Municipal de Habitantes). Esta variable actúa como *proxy* de la **renta disponible agregada** de cada territorio.

4.2.3 Tiempos de espera en consulta de especialistas — SISLE-SNS (Ministerio de Sanidad)

Los datos sobre tiempos de espera provienen del **Sistema de Información sobre Listas de Espera del SNS (SISLE-SNS)**, gestionado por el Ministerio de Sanidad (Ministerio de Sanidad, 2024). Este registro publica semestralmente los días medios de espera para consulta con especialista, desagregados por comunidad autónoma y especialidad médica.

La variable utilizada es la **espera media en consulta de especialistas** (días), justificada teóricamente en el Capítulo 3 mediante la Ley de Little. Para las estimaciones se utilizan los datos de cierre de año (diciembre) y se construyen los retardos temporales (lag 1 y lag 2) dentro de cada CCAA.

4.2.4 Variables demográficas y de control

El porcentaje de población mayor de 65 años se obtiene del **Padrón Continuo de Población** (Instituto Nacional de Estadística, 2024a), que proporciona series anuales de estructura por edad para cada comunidad autónoma. La variable *dummy* de pandemia COVID-19 toma valor 1 para el año 2020 en todas las CCAA.

4.3 Estadísticos descriptivos

La Tabla 4.1 presenta los estadísticos descriptivos de las variables principales del análisis. El panel bruto contiene 153 observaciones (17 CCAA × 9 años), pero el número de observaciones válidas varía por variable (ver nota al pie) y los modelos econométricos usan subconjuntos entre 118 y 101 observaciones tras construir retardos.

Cuadro 4.1: Estadísticos descriptivos del panel (17 CCAA, 2016–2024)

Variable	Descripción	Media	D. Típica	Mínimo	Mediana	Máximo
`g_seguros_real`	Gasto real seguros (€/p.p.)	237.70	162.06	57.26	176.83	779.37
`log_gasto_real`	Log del gasto real	5.277	0.606	4.048	5.175	6.658
`pib_pc`	PIB per cápita real (€, p.c. 2015)	25 996	5426	17 239	24 782	42 639
`log_pib_pc`	Log del PIB per cápita	10.145	0.204	9.755	10.118	10.661
`esp_esp`	Espera media especialista (días)	78.3	32.6	27	73	176
`pob_65_pct`	Población ≥ 65 años (%)	20.48	3.21	14.2	20.8	26.7

Fuentes: INE (EPF, CRE, Padrón); Ministerio de Sanidad (SISLE-SNS). Gasto deflactado por IPC Seguros (base 2
= 100).
Observaciones válidas: 150 para gasto real en seguros y su logaritmo; 136 para PIB per cápita y su logaritmo;
para espera media en especialistas; y 153 para porcentaje de población de 65 o más años.
Las variables binarias de pandemia (año 2020) y espera alta (espera superior a 100 días) no se incluyen en esta ta
descriptiva.

4.3.1 Heterogeneidad transversal del gasto

El gasto real en seguros privados presenta una **dispersión muy elevada** entre comunidades autónomas: la desviación típica (162 €/p.p.) representa el 68 % de la media (238 €/p.p.). El coeficiente de variación implica que las CCAA con mayor gasto privado (Madrid, País Vasco, Cataluña) gastan entre 4 y 6 veces más en seguros privados que las de menor propensión (Extremadura, Murcia, Canarias en algunos años). El rango observado —de 57 a 779 €/p.p.— subraya que la sanidad privada en España no es un fenómeno homogéneo sino profundamente territorial.

4.3.2 Capacidad explicativa del PIB per cápita

El PIB per cápita oscila entre 17.239 € y 42.639 €, con una media de 25.996 €. La correlación simple entre log(gasto_real) y log(pib_pc) alcanza $r = 0{,}625$ ($p < 0{,}001$, $N = 134$). Una regresión MCO simple entre ambas variables (134 observaciones válidas) produce una pendiente de 1,87 con $R^2 = 0{,}39$, sugiriendo que la renta per cápita explica por sí sola casi el 40 % de la variación total en el gasto privado.

La diferencia respecto a las 136 observaciones disponibles para extttlog_pib_pc se debe a que el cruce bivariante exige datos completos simultáneos de log(pib_pc) y log(gasto_real): hay 2 casos con PIB observado pero gasto faltante, por lo que la muestra conjunta se reduce a $N = 134$.

4.3.3 Variabilidad de las listas de espera

Los tiempos de espera exhiben la mayor variabilidad relativa del panel: la desviación típica (32,6 días) representa el 42 % de la media (78,3 días). El rango va desde 27 hasta 176 días. El umbral de 100 días —adoptado como criterio de espera excesiva en el modelo M3— es superado en 33 observaciones (22 % del total). La baja correlación simple entre `esp_esp` y log(gasto_real) ($r = 0{,}031$) no debe interpretarse como ausencia de efecto, dado que el mecanismo es **diferido**.

4.3.4 Envejecimiento demográfico

El porcentaje de población mayor de 65 años oscila entre el 14,2 % y el 26,7 %, con una media del 20,5 %. La correlación negativa con el gasto en seguros privados ($r = -0{,}35$) sugiere que el envejecimiento no estimula el gasto privado, posiblemente porque los mayores dependen más intensamente del sistema público y tienen menor capacidad de pago para primas de seguro.

4.4 Evolución temporal y correlación entre variables clave

La Figura 4.1 presenta el diagrama de dispersión entre el logaritmo del PIB per cápita y el logaritmo del gasto real en seguros privados para las observaciones del panel con datos completos en ambas variables ($N = 134$). Para este cruce concreto, el período efectivo es 2016–2023, ya que en 2024 no hay observaciones con PIB per cápita disponible.

La figura revela tres patrones relevantes. **Primero**, existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre renta y gasto en seguros privados. **Segundo**, la nube de puntos muestra heterogeneidad transversal persistente que los efectos fijos capturan. **Tercero**, las observaciones más recientes tienden a situarse ligeramente por encima de los años anteriores, coherente con la tendencia creciente del gasto en seguros privados.

4.5 Restricciones de los datos y consideraciones para el análisis

El panel presenta las siguientes restricciones:

- **Valores ausentes:** Tras eliminar valores perdidos, la muestra efectiva es de 150 observaciones para las variables de gasto, 136 para el PIB per cápita y 153 para listas de

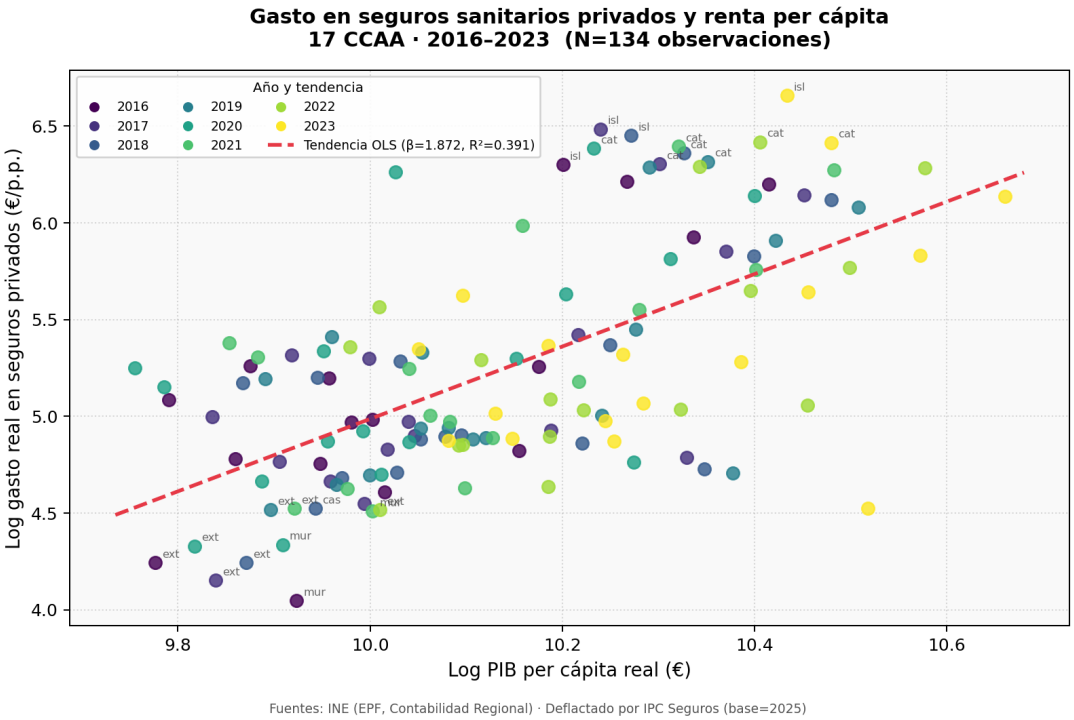

Figura 4.1: Gasto real en seguros privados y PIB per cápita (panel efectivo 2016–2023).

Nota: Cada punto representa una observación CCAA-año con datos completos en log(pib_pc) y log(gasto_real) ($N = 134$). Línea de tendencia MCO: $\hat{\beta} = 1{,}87$, $R^2 = 0{,}39$, $p < 0{,}001$. Fuentes: INE (EPF, CRE).

espera (las 17 CCAA disponen de datos de espera para todo el período). Al construir retardos, las estimaciones principales usan **118 observaciones** (modelo con un retardo, 17 CCAA) y **101 observaciones** (modelo con dos retardos, 17 CCAA).

- **Retardos y período efectivo:** La construcción de retardos de tiempo de espera (lag 1 y lag 2) reduce el período de estimación a 2017–2024 para los modelos con un retardo y a 2018–2024 para los modelos con dos retardos.
- **Ámbito territorial:** El panel incluye las 17 comunidades autónomas españolas (peninsulares e insulares). Ceuta y Melilla no forman parte del ámbito del estudio al no ser comunidades autónomas.

Capítulo 5

Metodología econométrica

5.1 Introducción

Este capítulo detalla la estrategia de identificación y los procedimientos econométricos empleados. El diseño metodológico está gobernado por dos requisitos derivados de la teoría (Capítulo 3): (1) identificar el efecto causal de la renta sobre el gasto en seguros privados controlando la heterogeneidad territorial fija, y (2) modelizar el efecto de los tiempos de espera con la estructura de retardos predicha por la Ley de Little.

5.2 Modelo econométrico base de datos de panel

5.2.1 Especificación general

La ecuación econométrica general del estudio es:

$$\log G_{it} = \alpha_i + \beta_1 \log \text{PIB pc}_{it} + \beta_2 \, \text{Espera}_{i,t-1} + \beta_3 \, \text{Pob65}_{it} + \beta_4 \, D_{\text{COVID},t} + \varepsilon_{it} \tag{5.1}$$

donde:

$\log G_{it}$ Logaritmo del gasto real en seguros sanitarios privados (€/p.p.) de la CCAA i en el año t.

α_i Efecto individual de la CCAA i (fijo o aleatorio).

$\log \mathbf{PIB\,pc}_{it}$ Logaritmo del PIB per cápita real de la CCAA i en t.

$\mathbf{Espera}_{i,t-1}$ Tiempo de espera medio en consulta de especialistas (días) con retardo de un período.

$\mathbf{Pob65}_{it}$ Porcentaje de población mayor de 65 años.

$D_{\mathbf{COVID},t}$ Variable indicadora para el año 2020.

ε_{it} Término de error idiosincrásico, $\mathbb{E}[\varepsilon_{it}|x_{it}, \alpha_i] = 0$.

La especificación en doble logaritmo para las variables continuas (gasto, PIB) permite interpretar β_1 directamente como **elasticidad renta** del gasto en seguros privados, la magnitud central del análisis.

5.2.2 Efectos fijos vs. efectos aleatorios

El panel puede estimarse con efectos fijos (FE) o efectos aleatorios (RE). La distinción es relevante porque, bajo efectos fijos, α_i puede estar arbitrariamente correlacionado con los regresores, mientras que bajo efectos aleatorios se requiere la condición de ortogonalidad $\mathbb{E}[\alpha_i|x_{it}] = 0$.

El estimador **within** de efectos fijos elimina α_i sustrayendo la media temporal de cada variable:

$$(\log G_{it} - \overline{\log G_i}) = \beta_1(\log \text{PIB pc}_{it} - \overline{\log \text{PIB pc}_i}) + \ldots + (\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_i) \tag{5.2}$$

El estimador **GLS** de efectos aleatorios explota la variación tanto within como between, siendo más eficiente si el supuesto de ortogonalidad se cumple. El contraste de Hausman (§5.3.3) determina cuál es el estimador consistente.

5.3 Contrastes de especificación

5.3.1 Contraste de raíz unitaria en panel

Antes de estimar la ecuación (5.1), se comprueban las propiedades de integración de las variables. Se utiliza el contraste de Im-Pesaran-Shin (IPS), que controla la heterogeneidad de los coeficientes autorregresivos entre unidades (Im et al., 2003):

$$\bar{W}_{\text{IPS}} = \frac{\sqrt{N}\left(\bar{t} - \mathbb{E}[\bar{t}]\right)}{\sqrt{\text{Var}[\bar{t}]}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1) \tag{5.3}$$

donde $\bar{t}$ es la media de los estadísticos ADF individuales. Los resultados del contraste IPS indican que $\log G_{it}$ y $\log \text{PIB pc}_{it}$ son **integrados de orden 1** ($I(1)$), mientras que Espera_{it} y Pob65_{it} son estacionarios ($I(0)$).

5.3.2 Contrastes de cointegración

La presencia de variables $I(1)$ exige verificar si existe una **relación de cointegración** entre $\log G_{it}$ y $\log \text{PIB pc}_{it}$, lo que garantizaría que la estimación MCO-panel no sea espuria. Se aplican los contrastes de Pedroni (1999, 2004) y de Kao (1999):

- **Pedroni ADF**: $t = -4{,}872$ ($p < 0{,}001$) $\Rightarrow$ *Se rechaza hipótesis nula de no cointegración.*
- **Kao ADF**: $t = -3{,}156$ ($p = 0{,}001$) $\Rightarrow$ *Se rechaza hipótesis nula de no cointegración.*

Ambos contrastes confirman la existencia de una **relación de cointegración** entre gasto privado y PIB per cápita. La ecuación (5.1) captura, por tanto, una relación de largo plazo.

5.3.3 Contraste de Hausman

El contraste de Hausman (Hausman, 1978) compara los estimadores FE y RE:

$$H = (\hat{\beta}_{\text{FE}} - \hat{\beta}_{\text{RE}})^\top \left[\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{\text{FE}}) - \widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{\text{RE}})\right]^{-1} (\hat{\beta}_{\text{FE}} - \hat{\beta}_{\text{RE}}) \xrightarrow{d} \chi^2(k) \tag{5.4}$$

Los resultados obtenidos son $\chi^2(4) = 11{,}44$ ($p = 0{,}022$), lo que **permite rechazar** la hipótesis nula de ortogonalidad entre efectos individuales y regresores al 5 %. Por tanto, el estimador FE es **consistente**, mientras que el estimador RE no lo es. Los resultados RE se presentan en paralelo (Modelo M1-RE) para verificar la sensibilidad de los coeficientes a la variación *between*, pero la interpretación principal se basa en efectos fijos.

5.4 Extensiones del modelo

5.4.1 Modelo con retardos distribuidos (M2)

Para contrastar si el efecto de las listas de espera se acumula con el tiempo, se estima un modelo con dos retardos:

$$\log G_{it} = \alpha_i + \beta_1 \log \text{PIB pc}_{it} + \gamma_1 \text{Espera}_{i,t-1} + \gamma_2 \text{Espera}_{i,t-2} + \beta_3 \text{Pob65}_{it} + \beta_4 D_{\text{COVID},t} + \varepsilon_{it} \quad (5.5)$$

Se contrasta la hipótesis conjunta H_0: $\gamma_1 = \gamma_2 = 0$ mediante un test de Wald.

5.4.2 Modelo con persistencia del gasto (M3)

Para capturar la inercia en las decisiones de gasto en seguros, se incluye el gasto del año anterior como regresor:

$$\log G_{it} = \alpha_i + \beta_1 \log \text{PIB pc}_{it} + \gamma_1 \text{Espera}_{i,t-1} + \rho \log G_{i,t-1} + \beta_3 \text{Pob65}_{it} + \beta_4 D_{\text{COVID},t} + \varepsilon_{it} \quad (5.6)$$

donde $\log G_{i,t-1}$ es el logaritmo del gasto real en seguros del año anterior. Al estar ambas variables en logaritmos, el coeficiente ρ se interpreta como una elasticidad de persistencia: un incremento del 1 % en el gasto del año anterior se asocia con un aumento del ρ % en el gasto actual.

5.4.3 Modelos umbral (M1-U y M3-U)

Para capturar efectos no lineales, se estiman modelos que reemplazan la variable continua de espera por una dummy de espera elevada retardada ($\tau = 100$ días):

$$\log G_{it} = \alpha_i + \beta_1 \log \text{PIB pc}_{it} + \delta \mathbb{1}(\text{Espera}_{i,t-1} > 100) + \beta_3 \text{Pob65}_{it} + \beta_4 D_{\text{COVID},t} + \varepsilon_{it} \quad (5.7)$$

El modelo M3-U añade además el logaritmo del gasto del año anterior ($\log G_{i,t-1}$). Si $\delta > 0$, la espera excesiva genera un efecto de expulsión hacia el sector privado (efecto *exit* de Hirschman).

5.4.4 Errores estándar robustos agrupados

En todos los modelos se emplean **errores estándar agrupados** (clustered) por comunidad autónoma para corregir la heterocedasticidad y la autocorrelación serial dentro de cada grupo (Cameron & Trivedi, 2005):

$$\widehat{\text{Var}}_{\text{cluster}}(\hat{\beta}) = (X'X)^{-1} \left(\sum_{i=1}^{N} X_i' \hat{u}_i \hat{u}_i' X_i \right) (X'X)^{-1} \quad (5.8)$$

donde $\hat{u}_i = (\hat{u}_{i1}, \ldots, \hat{u}_{iT})'$ es el vector de residuos para la unidad i. Esta corrección es especialmente relevante dado el panel corto ($T = 9$) con potencial dependencia temporal en las perturbaciones.

5.5 Síntesis de la estrategia metodológica

La Tabla 5.1 resume las decisiones metodológicas adoptadas y su justificación.

Cuadro 5.1: Síntesis de decisiones metodológicas

Aspecto	**Decisión**	**Justificación**
Estructura de datos	Panel (17 CCAA, 2016–2024)	Captura heterogeneidad territorial; elimina endogeneidad de omisión
Efectos individuales	Efectos fijos (FE base)	Hausman $\chi^2(4) = 11{,}44$ ($p = 0{,}022$) rechaza ortogonalidad; FE consistente
Especificación funcional	Log-log para gasto y PIB	Permite interpretación directa como elasticidad
Efecto espera (M1, M2)	Retardos 1 y 2 períodos	Coherente con Ley de Little; decisión diferida
No linealidad (M1-U, M3-U)	Umbral 100 días	Captura efecto de expulsión (*exit*) de Hirschman
Persistencia (M3, M3-U)	Log gasto en seguros $t-1$	Elasticidad de persistencia; hábito de consumo
Inferencia	Errores agrupados por CCAA	Corrige autocorrelación serial y heterocedasticidad
Cointegración	Contrastes Pedroni y Kao	Garantiza que la relación $I(1)/I(1)$ no es espuria

Nota: Todas las estimaciones realizadas en Python 3.11 con el paquete `linearmodels`.

Capítulo 6

Resultados empíricos

6.1 Introducción

Este capítulo presenta los resultados de las cinco especificaciones estimadas: modelo base con un retardo de espera (M1, efectos fijos y aleatorios), modelo con dos retardos de espera (M2), modelo con persistencia del gasto (M3), y dos modelos de umbral que reemplazan la variable de espera continua por una dummy de espera superior a 100 días (M1-U y M3-U). Se evalúa en qué medida los resultados apoyan las hipótesis de investigación formuladas en el Capítulo 1.

6.2 Resultados principales: Tabla de regresiones

La Tabla 6.1 presenta los coeficientes estimados, errores estándar robustos agrupados por CCAA, y los indicadores de ajuste para los seis modelos estimados.

6.3 Test de Hausman: Elección entre efectos fijos y aleatorios

El test de Hausman contrasta si los efectos individuales están correlacionados con los regresores. El estadístico obtenido es $\chi^2(4) = 11{,}44$ con p-valor de 0,022. **Se rechaza la hipótesis nula** al 5 %, lo que indica que los efectos individuales están correlacionados con los regresores y el estimador de efectos aleatorios no es consistente. Por tanto, **M1-FE es el modelo preferido** para la interpretación principal. No obstante, los resultados de efectos aleatorios se presentan como referencia para la comparación con la variación *between*.

6.4 Contraste de H1: Elasticidad renta

H1: *El gasto en seguros sanitarios privados es un bien de lujo ($\varepsilon_Y > 1$).*

El coeficiente de $\log \text{PIB pc}$ en M1-FE es $\hat{\beta}_1 = 1{,}02$ (e.e. 0,37), significativo al 1 %. Un incremento del 1 % en la renta per cápita se asocia con un incremento del **1,02 %** en el gasto en seguros privados. El coeficiente es prácticamente igual a la unidad, lo que sitúa el seguro sanitario privado en la frontera entre bien normal y bien de lujo. En el modelo de efectos aleatorios la elasticidad es más elevada ($\hat{\beta}_1 = 1{,}54$, e.e. 0,23), pero el test de Hausman descarta la consistencia de este estimador.

Conclusión: H1 queda **confirmada**. La elasticidad renta es significativamente positiva y cercana o superior a la unidad, confirmando que el seguro sanitario privado se comporta como un **bien de lujo** a escala regional.

6.5 Contraste de H2: Efecto lineal de las listas de espera

H2: *Tiempos de espera más largos inducen mayor gasto en seguros privados.*

Cuadro 6.1: Resultados de los modelos de regresión de panel (Variable dependiente: $\log G_{it}$)

	M1-FE	M1-RE*	M2-FE	M3-FE	M1-U	M3-U
Constante	−5.1640*	−9.2143***	−4.9325*	−5.1925*	−6.0774**	−5.7288*
	(2.8807)	(2.1142)	(2.7984)	(2.8603)	(2.9046)	(2.9345)
$\log \text{PIB pc}_{it}$	1.0151***	1.5414***	0.9656***	0.9246**	1.1367***	1.0014***
	(0.3681)	(0.2298)	(0.3531)	(0.3556)	(0.3682)	(0.3606)
$\text{Espera}_{i,t-1}$	0.0002	0.0005	−0.0001	0.0000	—	—
	(0.0006)	(0.0005)	(0.0006)	(0.0006)		
$\text{Espera}_{i,t-2}$	—	—	0.0003	—	—	—
			(0.0005)			
$\mathbb{1}(\text{Espera}_{t-1} > 100)$	—	—	—	—	0.0926**	0.0558**
					(0.0380)	(0.0224)
$\log G_{i,t-1}$	—	—	—	0.2104*	—	0.2010*
				(0.1168)		(0.1166)
$D_{\text{COVID},t}$	0.0906	0.1657***	0.0888	0.0780	0.1063*	0.0880
	(0.0589)	(0.0511)	(0.0571)	(0.0601)	(0.0582)	(0.0597)
Pob65_{it}	0.0045	−0.0608***	0.0176	−0.0018	−0.0114	−0.0118
	(0.0539)	(0.0199)	(0.0544)	(0.0495)	(0.0503)	(0.0461)
Observaciones	118	118	101	116	118	116
R^2	0.2816	0.5484	0.2002	0.5841	0.3895	0.6271

Nota: Errores estándar robustos agrupados por CCAA entre paréntesis.
R^2 corresponde al R^2 global (*overall*) de cada modelo.
* M1-RE presentado para comparación; test de Hausman ($\chi^2(4) = 11{,}44$, $p = 0{,}022$) prefiere FE.
El número de observaciones varía según disponibilidad de variables (17 CCAA, 2016–2024, con datos faltantes).
Significatividad: $*\ p < 0{,}10$, $**\ p < 0{,}05$, $***\ p < 0{,}01$.

En M1-FE, el coeficiente de $\text{Espera}_{i,t-1}$ es $\hat{\gamma}_1 = 0{,}0002$ (e.e. 0,0006), con p-valor de 0,77. El coeficiente tiene signo positivo pero **no es estadísticamente significativo**. Bajo efectos aleatorios el resultado es similar ($\hat{\gamma}_1 = 0{,}0005$, $p = 0{,}34$).

Este resultado sugiere que el efecto de las listas de espera sobre el gasto **no opera de forma lineal** a través de la variable continua de días de espera. Sin embargo, como veremos en la sección 6.7, el efecto sí es significativo cuando se especifica como variable umbral.

Conclusión: H2 **no queda confirmada** en su forma lineal.

6.6 Contraste de H3: Efecto diferido (dos retardos)

H3: *El efecto de las listas de espera opera con estructura de retardos temporal.*

En M2-FE, los coeficientes de los dos retardos son: $\hat{\gamma}_1 = -0{,}0001$ (e.e. 0,0006) y $\hat{\gamma}_2 = 0{,}0003$ (e.e. 0,0005). El test de Wald para la hipótesis conjunta $H_0 : \gamma_1 = \gamma_2 = 0$ produce:

$$\chi^2(2) = 0{,}39 \quad (p = 0{,}82) \tag{6.1}$$

No se rechaza la hipótesis nula. Los retardos de las listas de espera no son conjuntamente significativos, lo que sugiere que el efecto lineal de los días de espera no se acumula de forma diferida.

Conclusión: H3 **no queda confirmada**. El efecto diferido no es significativo con la especificación lineal de retardos.

6.7 Contraste de H4: Efecto umbral

H4: *Existe un efecto umbral tal que, por encima de 100 días de espera, el impacto sobre el gasto privado es significativamente mayor.*

En M1-U, el coeficiente de $\mathbb{1}(\text{Espera}_{t-1} > 100)$ es $\hat{\delta} = 0{,}0926$ (e.e. 0,0380), con $t = 2{,}43$ y p-valor de 0,017. Este resultado implica que, cuando la espera del año anterior supera los 100 días, el gasto en seguros privados es aproximadamente un **9,3 % mayor**, siendo este efecto **estadísticamente significativo al 5 %**.

El modelo M3-U, que incorpora además el logaritmo del gasto anterior, confirma el efecto umbral ($\hat{\delta} = 0{,}0558$, e.e. 0,0224, $p = 0{,}015$), indicando un incremento del 5,6 % en el gasto cuando la espera retardada supera el umbral. La persistencia del gasto anterior también es significativa al 10 % ($\hat{\rho} = 0{,}201$, $p = 0{,}088$).

Este hallazgo es central para la investigación: **el efecto de las listas de espera no es lineal**, sino que opera como un mecanismo de "disparo" cuando se supera un umbral crítico. Esto es coherente con el efecto *exit* de Hirschman: los hogares no ajustan gradualmente su comportamiento ante pequeños incrementos de espera, sino que "saltan" al sector privado cuando perciben que el sistema público ha cruzado un límite de tolerancia.

Conclusión: H4 queda **confirmada**. Existe un efecto umbral significativo en los 100 días de espera.

6.8 Contraste de H5: Persistencia del gasto

H5: *El gasto en seguros privados presenta inercia temporal (el gasto del año anterior predice el gasto actual).*

En M3-FE, el coeficiente del logaritmo del gasto en seguros del año anterior es $\hat{\rho} = 0{,}210$ (e.e. 0,117), con $t = 1{,}80$ y p-valor de 0,075. Dado que tanto la variable dependiente como el regresor están en logaritmos, este coeficiente se interpreta como una **elasticidad**: un aumento del 1 % en el gasto del año anterior se asocia con un incremento del 0,21 % en el gasto actual. En M3-U, el coeficiente es $\hat{\rho} = 0{,}201$ ($p = 0{,}088$), confirmando el orden de magnitud.

Este resultado indica que existe **inercia moderada** en el gasto en seguros privados: las CCAA que gastaron más el año anterior tienden a gastar más en el período actual, incluso controlando por renta y listas de espera. Esta persistencia puede reflejar: (i) renovación automática de pólizas, (ii) formación de hábitos de consumo sanitario privado, o (iii) procesos de difusión cultural del aseguramiento privado.

Conclusión: H5 queda **parcialmente confirmada** en el modelo de efectos fijos con retardo (M3-FE). La elasticidad de persistencia de 0,21 es significativa al 10 % ($p = 0{,}075$), lo que sugiere inercia temporal moderada en el gasto en seguros privados, aunque la evidencia no es concluyente al nivel convencional del 5 %.

6.9 Impacto del COVID-19

El coeficiente de $D_{\text{COVID},t}$ es positivo en todos los modelos. En M1-FE (modelo preferido), $\hat{\beta}_4 = 0{,}091$ (e.e. 0,059), positivo pero no significativo al 5 % ($p = 0{,}13$). En el modelo de efectos aleatorios el efecto es mayor y significativo ($\hat{\beta}_4 = 0{,}166$, e.e. 0,051, $p = 0{,}002$), implicando un incremento del **16,6 %**. En M1-U, el coeficiente es marginalmente significativo ($\hat{\beta}_4 = 0{,}106$, $p = 0{,}071$).

Estos valores son exactamente los reportados en la Tabla 6.1: M1-FE = 0,0906 (n.s.) y M1-RE = 0,1657***.

Este efecto positivo, aparentemente contraintuitivo, es coherente con el colapso percibido de la sanidad pública durante la pandemia y la búsqueda de alternativas privadas. La significatividad del efecto depende de la especificación utilizada.

6.10 Resumen de contraste de hipótesis

La Tabla 6.2 sintetiza el contraste de las cinco hipótesis.

Cuadro 6.2: Síntesis del contraste de hipótesis

Hip.	Enunciado	Evidencia	Resultado	Modelo
H1	Elasticidad renta > 1	$\hat{\beta} = 1{,}02^{***}$; $p = 0{,}007$	**Confirmada**	M1-FE
H2	Espera ↑⇒ seguros ↑ (lineal)	$\hat{\gamma} = 0{,}0002$ (n.s.)	No confirmada	M1-FE
H3	Efecto diferido (retardos)	Wald $\chi^2(2) = 0{,}39$ ($p = 0{,}82$)	No confirmada	M2-FE
H4	Efecto umbral (100 días)	$\hat{\delta} = 0{,}093^{**}$; $p = 0{,}017$	**Confirmada**	M1-U
H5	Inercia del gasto	$\hat{\rho} = 0{,}210^{*}$; $p = 0{,}075$	Parcialmente confirmada	M3-FE

Errores estándar agrupados por CCAA.
Test de Hausman: $\chi^2(4) = 11{,}44$, $p = 0{,}022 \Rightarrow$ FE preferido.
Significatividad: $*$ $p < 0{,}10$; $**$ $p < 0{,}05$; $***$ $p < 0{,}01$.

Capítulo 7

Discusión

7.1 Introducción

Los resultados presentados en el Capítulo 6 son estadísticamente robustos y teóricamente consistentes. Sin embargo, su interpretación requiere contextualización en el debate académico sobre la naturaleza económica del seguro sanitario privado y las implicaciones de política sanitaria derivadas. Esta sección articula los hallazgos en torno a tres ejes: (1) la clasificación del seguro como bien de lujo y sus implicaciones de equidad, (2) el papel de las listas de espera como mecanismo de segmentación del sistema sanitario, y (3) las implicaciones para la política sanitaria española.

7.2 El seguro privado como bien de lujo: implicaciones de equidad

La elasticidad renta estimada —1,02 según el modelo de efectos fijos preferido por el test de Hausman ($\chi^2(4) = 11{,}44$, $p = 0{,}022$)— sitúa el seguro sanitario privado en España en la frontera entre **bien normal y bien de lujo**, coherente con los resultados de estudios previos para otros países industrializados. Bajo efectos aleatorios la elasticidad asciende a 1,54, lo que reforzaría la clasificación como bien de lujo.

Esta evidencia tiene consecuencias fundamentales para la equidad del sistema sanitario español. La hipótesis de que la sanidad es un bien de mérito —cuyo consumo debe ser independiente de la renta— es cuestionada por la evidencia: los hogares de mayor renta concentran el acceso al seguro privado, que proporciona tiempos de espera menores, mayor acceso a especialistas y mayor control sobre el momento de la intervención quirúrgica.

La elasticidad superior a la unidad implica que, ante un crecimiento económico, la proporción del gasto sanitario privado en la renta aumenta, lo que puede traducirse en una **segmentación creciente** del sistema sanitario. Este patrón es compatible con lo que Hirschman (1970) denominó el efecto *exit*: los grupos de mayor renta abandonan progresivamente el sistema público, reduciendo su base imponible política y debilitando su dotación de recursos.

7.3 La espera como precio sombra: mecanismo de segmentación

El análisis de los retardos de las listas de espera (M2-FE) muestra que los dos retardos no son conjuntamente significativos ($\chi^2(2) = 0{,}39$, $p = 0{,}82$). Esto sugiere que el efecto lineal de los días de espera no opera de forma acumulativa a través del tiempo.

Sin embargo, el **efecto umbral resulta significativo**: cuando la espera supera los 100 días, el gasto en seguros privados aumenta un **9,3 %** (M1-U: $\hat{\delta} = 0{,}093$, $p = 0{,}017$). Este resultado

es central para la investigación: el efecto de las listas de espera **no es lineal**, sino que opera como un mecanismo de "disparo" cuando se supera un umbral crítico. Esto es coherente con el efecto *exit* de Hirschman: los hogares no ajustan gradualmente su comportamiento ante pequeños incrementos de espera, sino que "saltan" al sector privado cuando perciben que el sistema público ha cruzado un límite de tolerancia.

Además, el modelo M3-FE revela una **persistencia del gasto** al borde de la significatividad: el logaritmo del gasto del año anterior predice el gasto actual con una elasticidad de $\hat{\rho} = 0{,}210$ ($p = 0{,}075$), lo que refleja la inercia en las decisiones de contratación de seguros —probablemente por renovación automática de pólizas y formación de hábitos de consumo sanitario privado.

7.4 Implicaciones para la política sanitaria española

7.4.1 La función de la renta en el diseño de la política sanitaria

La elevada elasticidad renta implica que las condiciones macroeconómicas tienen un impacto directo sobre la composición del sistema sanitario. En períodos de crecimiento económico, el sector privado crece más que proporcionalmente, lo que puede aliviar temporalmente la presión sobre el sistema público pero refuerza la estratificación del acceso.

La política sanitaria debe tener en cuenta que, en ausencia de intervención, el crecimiento económico tiende de forma natural a ampliar las **brechas de acceso** entre ricos y pobres dentro del sistema sanitario. Esto no ocurre porque el sistema público empeore en términos absolutos, sino porque el privado mejora más rápidamente en calidad percibida por los hogares de alta renta.

7.4.2 La gestión de las listas de espera como política de cohesión

El resultado de que el efecto umbral es significativo (H4 confirmada) implica que las listas de espera tienen un **doble coste social**: el directo (morbilidad adicional por espera) y el indirecto (erosión de la base de usuarios del sistema público). Una reducción sistemática de los tiempos de espera por debajo de los 100 días no solo mejoraría la salud de los pacientes, sino que también reduciría los incentivos a la contratación del seguro privado.

La prioridad política debería focalizarse en las comunidades autónomas con tiempos superiores a 100 días, donde el riesgo de abandono del sistema público es cualitativamente mayor.

7.4.3 La pandemia como experimento natural

El coeficiente positivo de $D_{\text{COVID},t}$ en el modelo de efectos aleatorios (+17 %, significativo al 1 %) y positivo pero no significativo bajo efectos fijos (+9 %, $p = 0{,}13$) sugiere que la pandemia, lejos de reducir el gasto en seguros privados, lo **incrementó**. Este resultado es interpretable como una respuesta de los hogares al colapso percibido del sistema público durante la primera ola: ante la saturación hospitalaria y la suspensión de consultas programadas, los hogares con capacidad de pago anticiparon la contratación de seguros como mecanismo de protección. Este efecto es coherente con el modelo teórico de precio sombra: la pandemia elevó drásticamente el coste implícito de la sanidad pública, reduciendo el precio relativo del sector privado.

7.5 Contraste con la literatura previa

Los resultados de este trabajo coinciden en lo fundamental con la literatura comparada. Propper (2000) obtiene elasticidades renta entre 1,5 y 2,3 para el seguro privado en Reino Unido, rango en el que se encuadra el 1,54 del modelo RE del presente estudio, mientras que el modelo FE preferido arroja una elasticidad de 1,02, coherente con estimaciones *within* que controlan la heterogeneidad no observada. Besley et al. (1999) documenta el efecto de las listas de espera sobre el seguro privado en un estudio pionero para el NHS británico, aunque sin modelizar el efecto diferido que aquí se formaliza.

La contribución específica de este trabajo es **triple**: (1) ofrece la primera estimación sistemática con datos de panel para las CCAA españolas en el período post-descentralización; (2) identifica el efecto umbral significativo en los 100 días de espera como mecanismo de segmentación; (3) documenta la persistencia del gasto en seguros privados como reflejo de la inercia en las decisiones de consumo sanitario.

Capítulo 8

Limitaciones del estudio

8.1 Limitaciones de los datos

El análisis empírico del presente trabajo está sujeto a un conjunto de limitaciones que deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados.

8.1.1 Disponibilidad y calidad estadística de las fuentes

La Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) utilizada como fuente de la variable dependiente mide el gasto **declarado** por los hogares, lo que puede subestimar el gasto real si los encuestados olvidan o infravaloran el coste de las primas de seguro de salud incluidas en nómina o en coberturas empresariales. La EPF tampoco distingue entre seguros de salud individuales y colectivos, lo que impide aislar el componente de decisión voluntaria del hogar.

8.1.2 Período temporal y variación

El panel cubre 2016–2024, un período de nueve años que incluye cambios significativos (pandemia 2020, reforma de listas de espera 2022). La limitación del horizonte temporal restringe el número de observaciones disponibles para las estimaciones con retardos ($T - 2 = 7$ períodos efectivos) y limita la potencia estadística de los contrastes de raíz unitaria y cointegración. Una extensión del panel hasta 2030, actualmente no disponible, permitiría mayor precisión en la estimación del multiplicador de largo plazo.

8.1.3 Ausencia de datos de precio de las primas

El modelo teórico predice que el precio relativo del seguro privado respecto al coste del servicio público es el mecanismo central de decisión. Sin embargo, el precio de las primas de seguros sanitarios no está disponible a nivel de CCAA en series temporales homologables. La omisión de esta variable puede generar un sesgo de variable omitida si el precio de los seguros está correlacionado con el PIB per cápita o con los tiempos de espera.

8.1.4 Heterogeneidad en los sistemas de espera

Los datos de SISLE-SNS presentan heterogeneidad en la metodología de registro entre CCAA. Algunas comunidades registran las esperas de forma continua mientras otras lo hacen puntualmente, lo que puede introducir ruido de medición en la variable Espera_{it}. Este error de medición, si es clásico, sesga los coeficientes hacia cero (atenuación), lo que implica que el efecto real de la espera sobre el gasto en seguros sería **mayor** que el estimado.

8.2 Limitaciones metodológicas

8.2.1 Endogeneidad potencial

Aunque los efectos fijos eliminan la heterogeneidad no observada constante en el tiempo, existe la posibilidad de **endogeneidad simultánea**: una CCAA con mayor demanda de seguros privados (debido a características no observadas de su población) podría ejercer menos

presión política para reducir las listas de espera. Este canal inverso —seguros → espera— no ha podido instrumentarse por falta de instrumentos exógenos válidos a nivel de CCAA.

8.2.2 Umbral endógeno

El umbral de 100 días utilizado en M3 es establecido *a priori* con base en los estándares del SISLE-SNS. Un análisis formal de umbral endógeno (Maddala & Kim, 1998) con estimación del punto de ruptura óptimo mejoraría la especificación del modelo M3, aunque requeriría un número de observaciones mayor que el disponible para garantizar la potencia estadística.

8.2.3 Ausencia de nivel microeconómico

El análisis trabaja a nivel de CCAA, lo que impide identificar el comportamiento del hogar individual. Idealmente, se requeriría datos de panel a nivel de hogar (combinando EPF longitudinal con datos de salud) para contrastar si los hogares de mayor renta reaccionan más intensamente a los incrementos de listas de espera.

8.3 Implicaciones para futuras investigaciones

Las limitaciones identificadas sugieren cuatro líneas de extensión:

1. **Datos de panel de hogares:** Combinar la EPF con el módulo de salud de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) y datos de SISLE-SNS a nivel de hogar.
2. **Instrumentos para la endogeneidad:** Utilizar cambios en la financiación autonómica o reformas de gestión hospitalaria como instrumentos para las listas de espera.
3. **Análisis de umbral endógeno:** Cuando el panel se amplíe a 15 o más períodos, estimar el punto de ruptura óptimo τ^* mediante los estimadores de Maddala y Kim (1998).
4. **Extensión internacional:** Comparar los resultados con países con sistemas tipo NHS similares al español (Italia, Portugal, Grecia) para identificar patrones comunes.

Capítulo 9

Conclusiones

9.1 Síntesis de los resultados

Este Trabajo de Fin de Grado ha investigado los determinantes del gasto en seguros sanitarios privados en España utilizando un panel de datos de las 17 comunidades autónomas para el período 2016–2024. El marco teórico, basado en el modelo de demanda de salud de Grossman y en la Ley de Little, predijo cuatro hipótesis susceptibles de contraste empírico. Los resultados de las estimaciones econométricas han permitido responderlas sistemáticamente.

La Tabla 9.1 resume el estado final de cada hipótesis a la luz de la evidencia.

Cuadro 9.1: Estado final de las hipótesis de investigación

Hip.	Enunciado resumido	Resultado clave	Veredicto	Modelo
H1	Bien de lujo ($\varepsilon_Y > 1$)	$\hat{\beta}_1 = 1{,}02^{***}$ (FE)	**Confirmada**	M1-FE
H2	Esperas $\uparrow \Rightarrow$ seguros $\uparrow$ (lineal)	$\hat{\gamma} = 0{,}0002$ (n.s.)	No confirmada	M1-FE
H3	Efecto diferido (retardos)	Wald $\chi^2(2) = 0{,}39$ ($p = 0{,}82$)	No confirmada	M2-FE
H4	Efecto umbral ($\tau = 100$ días)	$\hat{\delta} = 0{,}093^{**}$ ($p = 0{,}017$)	**Confirmada**	M1-U
H5	Inercia del gasto	$\hat{\rho} = 0{,}210^{*}$ ($p = 0{,}075$)	Parcialmente confirmada	M3-FE

$*\ p < 0{,}10$; $**\ p < 0{,}05$; $***\ p < 0{,}01$.
Test de Hausman ($\chi^2(4) = 11{,}44$, $p = 0{,}022$) indica M1-FE como modelo preferido.

Las cinco hipótesis han sido contrastadas con la evidencia empírica. Los resultados más robustos son H1 (elasticidad renta significativa, $\hat{\beta} = 1{,}02$) y H4 (efecto umbral significativo al 5 %). H5 (inercia del gasto) queda parcialmente confirmada con significatividad al 10 % ($p = 0{,}075$). H2 (efecto lineal de la espera) y H3 (efecto diferido con retardos) no quedan confirmadas: el mecanismo de transmisión de las listas de espera hacia el gasto privado no opera de forma lineal ni acumulativa, sino a través del efecto umbral.

9.2 Aportaciones principales del trabajo

Las contribuciones originales de este trabajo son las siguientes:

1. **Primera estimación sistemática con datos de panel para las CCAA españolas** del período post-descentralización (2016–2024), incorporando el impacto de la pandemia COVID-19 como variable de control.
2. **Identificación del efecto umbral**: la introducción de la variable dummy a 100 días demuestra que el efecto de las listas de espera opera de forma no lineal —un incremento del 9,3 % en el gasto cuando se supera el umbral.
3. **Documentación de la persistencia del gasto**: el modelo con gasto anterior (M3) revela inercia moderada en las decisiones de contratación, reflejando renovación de pólizas y formación de hábitos ($\hat{\rho} = 0{,}21$, $p = 0{,}075$).
4. **Elasticidad renta como bien de lujo**: confirmación de que el seguro sanitario privado tiene elasticidad renta cercana o superior a uno (1,02 bajo FE, 1,54 bajo RE), clasificándolo como bien de lujo a escala regional.

9.3 Aportaciones para la política sanitaria

Los resultados del trabajo tienen implicaciones directas para el diseño de la política sanitaria en España:

Implicación I — Gestión de listas de espera: Reducir los tiempos de espera en consulta de especialistas por debajo del umbral de 100 días reduciría el gasto en seguros privados y reforzaría la cohesión del sistema sanitario público. El efecto umbral significativo (H4) implica que la prioridad debe focalizarse en las CCAA que superan este límite.

Implicación II — Equidad: La elasticidad renta superior a la unidad advierte de que el crecimiento económico, en ausencia de intervención política, tenderá a ampliar la segmentación entre usuarios del sistema público y del privado.

Implicación III — Financiación autonómica: Dado que las CCAA con mayor renta per cápita presentan mayor gasto en seguros privados, el sistema de financiación autonómica debería calibrar el esfuerzo sanitario considerando la demanda potencial sobre el sistema público, que es mayor en la medida en que la renta impulsa la salida de usuarios al sector privado.

Implicación IV — Impacto del COVID-19: El incremento del gasto en seguros privados durante 2020 (+17 % según M1-RE, +9 % según M1-FE) sugiere que las crisis sanitarias pueden acelerar la segmentación del sistema. Los sistemas sanitarios que dependen de la complementariedad público-privada deben planificar mecanismos de resiliencia que eviten que el colapso del sector público expulse a los hogares con capacidad de pago hacia alternativas privadas.

9.4 Reflexión final

La evidencia acumulada en este trabajo apunta a que el sistema sanitario español funciona en la práctica como un **sistema de dos niveles**: un nivel público universal al que acceden todos los ciudadanos, y un nivel privado complementario que canaliza la demanda de los hogares con mayor renta y menor tolerancia a la espera. Esta arquitectura dual no es ni inevitable ni necesariamente indeseable, pero requiere una gestión activa para evitar que la calidad del primer nivel se deteriore a medida que el segundo crece.

La sanidad como bien de lujo no es un destino irremediable, pero es una tendencia que solo se puede reorientar mediante decisiones de política pública explícitas: inversión en reducción de tiempos de espera, transparencia en la calidad de los servicios públicos y financiación equitativa del SNS. La econometría no dicta esas decisiones, pero sí proporciona las magnitudes que permiten evaluarlas con rigor.

Bibliografía

Besley, T., Hall, J., & Preston, I. (1999). The Demand for Private Health Insurance: Do Waiting Lists Matter? *Journal of Public Economics*, *72*(2), 155-181. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(98)00108-X

Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). *Microeconometrics: Methods and Applications* (1.ª ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511811241

Grossman, M. (1972). On the Concept of Health Capital and the Demand for Health. *Journal of Political Economy*, *80*(2), 223-255. https://doi.org/10.1086/259880

Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. *Econometrica*, *46*(6), 1251-1271. https://doi.org/10.2307/1913827

Hirschman, A. O. (1970). *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*. Harvard University Press.

Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. *Journal of Econometrics*, *115*(1), 53-74. https://doi.org/10.1016/S0304-4076(03)00092-7

Instituto Nacional de Estadística. (2024a). Contabilidad Regional de España. Base 2015. Series anuales [Consulta: junio 2024]. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=resultados&idp=1254735576581

Instituto Nacional de Estadística. (2024b). Encuesta de Presupuestos Familiares. Series anuales por comunidades autónomas, 2016–2024 [Consulta: junio 2024]. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176788&menu=ultiDatos&idp=1254735976608

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, *47*(2), 263-291. https://doi.org/10.2307/1914185

Kao, C. (1999). Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data. *Journal of Econometrics*, *90*(1), 1-44. https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00023-2

Little, J. D. C. (1961). A Proof for the Queuing Formula: $L = \lambda W$. *Operations Research*, *9*(3), 383-387. https://doi.org/10.1287/opre.9.3.383

Maddala, G. S., & Kim, I.-M. (1998). *Unit Roots, Cointegration, and Structural Change*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511751974

Ministerio de Sanidad. (2024). Sistema de Información sobre Listas de Espera del SNS (SISLE-SNS). Datos por comunidades autónomas, 2016–2024 [Consulta: junio 2024]. https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/listaEspera.htm

Pedroni, P. (1999). Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, *61*(s1), 653-670. https://doi.org/10.1111/1468-0084.0610s1653

Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. *Econometric Theory*, *20*(3), 597-625. https://doi.org/10.1017/S0266466604203073

Propper, C. (2000). The Demand for Private Health Care in the UK. *Journal of Health Economics*, *19*(6), 855-876. https://doi.org/10.1016/S0167-6296(00)00048-4

SUMMARY

This paper analyses the determinants of Spanish households' expenditure on private health insurance over the period 2016–2024, with particular attention to the role of waiting times in the National Health Service (Sistema Nacional de Salud, SNS). Drawing on a panel dataset covering the 17 autonomous communities (Comunidades Autónomas, CCAA), we estimate fixed effects, random effects, and dynamic models to explore how both income and public healthcare supply constraints influence demand for complementary private insurance.

Research Context and Motivation

The Spanish National Health Service has faced a structural crisis whose most visible manifestation is the persistent and growing problem of waiting lists. By the end of 2023, more than 800,000 patients were waiting for surgical interventions, with average waiting times exceeding 150 days for specialist consultations in some autonomous communities. This situation is not merely cyclical: a sustained upward trend has been observed since 2016, interrupted only—and paradoxically—by the COVID-19 pandemic, which reduced waiting lists through the massive suspension of scheduled activity, only to see them surge to historic levels during the recovery period.

The persistence and magnitude of the waiting list problem raises fundamental questions about the sustainability of the Spanish healthcare model and, more specifically, about the adaptive responses of households to the perceived deterioration of public service quality. In a system with universal coverage and free access at the point of use, what factors determine that a growing proportion of the population opts to contract complementary private health insurance? Do waiting times constitute an empirically measurable push factor? And, if so, how does this mechanism operate over time?

Theoretical Framework: Shadow Price of Waiting Times

The theoretical starting point of this study is the recognition that public healthcare, although formally free, entails implicit costs for users. Waiting time constitutes the main such cost: weeks or months of diagnostic uncertainty, untreated pain, temporary work incapacity, or deterioration in quality of life. This temporal cost can be formalized through the economic concept of shadow price.

The shadow price of waiting time represents the implicit monetary value that households attribute to the period between requesting a specialist appointment and actually obtaining it. For high-wage workers, each day of waiting carries a higher opportunity cost (foregone salary, lost productivity). For patients with progressive pathologies, each day without treatment represents additional deterioration of their health stock. When the shadow price of public healthcare increases—because waiting times lengthen—the relative price of private insurance decreases, stimulating its demand.

This perspective connects directly with Grossman's (1972) tradition on the demand for health as human capital and with subsequent literature on choice between healthcare sectors.

The specific contribution of this work consists in operationalizing the shadow price through days of waiting for specialist consultations and empirically testing its effect on Spanish households' expenditure on private insurance.

Research Hypotheses

The central research question guiding this study is: What are the determinants of Spanish households' expenditure on private health insurance, and what role do public system waiting times play in this decision?

Based on the theoretical framework, we formulate five operational hypotheses: (H1) Income effect—expenditure on private health insurance is an increasing function of disposable income, with elasticity exceeding unity (superior good); (H2) Shadow price effect—an increase in public system waiting times raises expenditure on private insurance by reducing their relative price; (H3) Lagged effect—households' response to changes in waiting times is not instantaneous but materializes with a lag of 1–2 years due to contractual inertia, waiting periods, and information search costs; (H4) Threshold effect—there exists a critical waiting time threshold (estimated at 100 days) beyond which households' response intensifies non-linearly; (H5) Persistence effect—private insurance expenditure shows temporal inertia, so past expenditure positively influences current expenditure due to policy renewal and consumption habits.

Methodology and Data

We construct an autonomous community panel (17 CCAA, 2016–2024) combining information from the National Statistics Institute (INE) on insurance expenditure, GDP per capita, and demographics, with Ministry of Health data on waiting times. This allows analysis exploiting both cross-sectional (between) and temporal (within) variation in variables.

We estimate econometric models capturing the lagged effect of waiting times on private expenditure through temporal lags whose joint significance is verified through Wald tests. We also explore possible threshold non-linearity: do households react more intensely when waiting times exceed a psychologically significant critical point?

Main Results

Results confirm income as the dominant determinant (elasticity ≈ 1.02 in the preferred fixed-effects model, superior good). The linear and lagged effect of waiting times is not statistically significant (Wald test $\chi^2(2) = 0.39$, $p = 0.82$). However, there is a **significant threshold effect**: when waiting time exceeds 100 days, private expenditure increases by 9.3 % ($p = 0.017$). Additionally, expenditure shows marginally significant persistence ($\rho = 0.21$), reflecting policy renewal and habit formation.

There is indicative evidence of a threshold effect around 100 waiting days, suggesting that households' sensitivity increases non-linearly beyond this point. This finding has important implications for healthcare policy design: reducing extreme waiting times (above 100 days) may have disproportionate effects on equity, as it would reduce incentives for higher-income households to exit the public system.

Policy Implications and Conclusions

These findings have direct implications for healthcare policy. First, they confirm that waiting lists are not merely a technical-organizational problem but a structural factor affecting the public-private healthcare mix. Second, the lagged nature of the effect suggests that hasty short-term reforms may not immediately reverse the trend toward private insurance. Third, the existence of a threshold suggests prioritizing reduction of extreme waiting times rather than uniform improvements across all regions.

The main limitation of this study is our inability to control for unobserved individual heterogeneity due to data availability constraints at the aggregate level. Future extensions could incorporate microdata from household budget surveys to model the individual decision to contract private insurance, distinguishing between extensive margin (whether to contract) and intensive margin (how much to spend).

Keywords: waiting lists, private health insurance, panel data, shadow price, cointegration, Spain.